LASTROOT

Implementeringsbibel · Ferieversion 1.1 · 14. oktober 2026

Genfundet grundlag

En turbaseret roguelike-deckbuilder inspireret af Monster Train. Spilleren forsvarer et levende verdenstræ på tre niveauer: Rødderne, Stammen og Kronen. Saftkraft bruges på væsner, besværgelser og placering. Kamp afvikles ved turafslutning, og fjender klatrer op.

Ferieversionen er afgrænset til Barkvogterne og Sporefolket, én champion pr. fraktion med to udviklingsretninger, 24 kort, otte relikvier, fire træmutationer, fem almindelige kampe og én slutboss. Et gennemløb skal tage ca. 20-30 minutter med gemning mellem kampe. Glødsværmen og Måneflokken er senere muligheder.

Udfyldning i denne version

De konkrete kort, tal, regler, kampbølger og opgraderinger her er nye implementeringsvalg. Der kunne genfindes en påstand om et færdigt katalog, men ikke selve katalogets tekst. Dette katalog er derfor den entydige v1-specifikation, som skal balancetestes.

De 24 korttyper nedenfor inkluderer de to championkort. Der er altså 22 normale kort og to champions, ikke 24 plus champions.

Oplevelse og første gennemløb

Verdenshjertet lyser i toppen af træet. Askefolket stiger fra rødderne. Spilleren vælger en hovedfraktion og får den anden som støtte. Første kamp viser én fjende, fem kort plus champion og tre saftkraft. En tydelig prognose viser, hvem der dør, og hvilke fjender der når videre.

Spil et væsen foran en skrøbelig støtte, læg en besværgelse, og afslut turen. Se de tre etager afvikles. Næste tur skal give et reelt valg mellem at holde nederste etage og forberede den øverste.

Grundregler

Verdenshjertet starter på 60/60 liv. Hver etage har fem pladspoint. Væsner koster både saftkraft og pladspoint. Champion koster 0 saftkraft og 2 plads. Ved hver tur får man tre saftkraft; ubrugt kraft bortfalder.

Første hånd er champion plus fem tilfældige kort. Efterfølgende ture trækkes fem. Hånden kasseres ved turafslutning. Når trækbunken er tom, blandes discard med det gemte seed. Spillede væsenskort fjernes fra bunken for resten af kampen; døde væsner kommer ikke tilbage ved reshuffle. De vender tilbage til decket i næste kamp. Besværgelser går i discard, medmindre de har Forbrug, som fjerner dem for resten af kampen.

Væsner bliver på deres etage mellem ture. Forreste position er indeks 0. Et væsen kan flyttes til en naboetage eller ændre plads én gang pr. tur for 1 saftkraft; destinationen skal have plads. Vis preview før bekræftelse.

Startdeck: valgt champion, 3×B02, 2×B07, 2×B08, 2×S02 og 2×S07. Det er 12 fysiske kort. De to fraktioner er tilgængelige som hoved/støtte, men kun hovedfraktionens champion kan bruges.

Afvikling af en tur

1. Ved turstart: +3 kraft, anvend turstartseffekter, træk kort og indsæt annonceret bølge på Rødderne.
2. Spilleren bruger kort og flytninger. Alle lovlige mål fremhæves.
3. Afslut tur: lås input og tag et snapshot af tilstanden.
4. På Rødderne, så Stammen, så Kronen: gift tikker først; levende allierede angriber i rækkefølge; derefter angriber levende fjender. Et dødt væsen handler ikke.
5. Et normalt angreb rammer forreste fjende/modstander. Hvis målet dør, retter næste angriber mod den nye forreste. Overskydende skade flytter ikke videre.
6. Ved etagens afslutning aktiveres heling; døds- og andre hændelser afvikles i stabil FIFO-rækkefølge.
7. Efter alle etager er færdige flyttes overlevende normale fjender én etage op. De må ikke kæmpe på to etager samme tur.
8. Fjender over Kronen skader hjertet med deres aktuelle angreb, mindst 1, og fjernes. Afregn sejr/nederlag, discard og save.

Et væsen frembragt under kamp afventer næste tur med at angribe. Gift, status og tab af liv følger samme regler i prognose og reel kamp; prognosen må ikke bruge en forenklet anden simulator.

Fire statusser

Panser absorberer skade før liv og bliver liggende, indtil det er brugt. Gift N giver N livsskade ved fase 4 og falder derefter med 1; gift går forbi panser. Torne N giver N normal skade til angriberen efter et direkte angreb, også når panser absorberede det; ingen rekursiv torne-udløsning. Vækst N heler N ved etagens afslutning, dog aldrig over maksliv.

Gentagen tildeling lægger tal til. Gift på en fjende, som dør af giften, udløser normale dødsregler én gang. Enheden har et stabilt instance-id, så samme død ikke kan behandles flere gange.

Komplet katalog med 24 kort

Angreb/liv gælder væsner. Alle tal er startbalance.

ID og kort	Kraft / plads	Tal og effekt
B01 Barkvogteren	0 / 2	Champion, 4/20, starter hver kamp med 8 panser
B02 Rodspire	1 / 1	2/5
B03 Barkskjold	2 / 2	2/14, 6 panser
B04 Tornhjort	2 / 2	5/8, Torne 2
B05 Saftbærer	1 / 1	1/7, når spillet: heal et andet allieret væsen 3
B06 Gammel Eg	3 / 3	8/22
B07 Rodslag	1 / -	Giv 5 normal skade til én fjende
B08 Barkhud	1 / -	Giv et allieret væsen 6 panser
B09 Rodnet	1 / -	Giv 3 normal skade til alle fjender på én etage

ID og kort	Kraft / plads	Tal og effekt
B10 Grenløft	1 / -	Flyt et allieret væsen én etage op; målet skal have plads
B11 Saftflod	2 / -	Heal alle allierede på én etage 5
B12 Sidste Kvist	0 / -	Fjern et eget normalt væsen; træk 2 kort; Forbrug; champion kan ikke vælges
S01 Sporevismanden	0 / 2	Champion, 2/16; lægger Gift 2 på den fjende, der overlever dens angreb
S02 Sporeunge	1 / 1	1/6; lægger Gift 1 på en fjende, der overlever dens angreb
S03 Svampevæg	2 / 2	1/16, Vækst 2
S04 Nattehætte	2 / 1	5/5; angreb mod et forgiftet mål giver +3 normal skade
S05 Mycelievogter	2 / 2	3/11; når spillet: giv andre allierede på etagen Vækst 1
S06 Sporekolos	3 / 3	6/20; når den dør: Gift 3 til alle fjender på etagen
S07 Giftpust	1 / -	Gift 3 til én fjende
S08 Sporetåge	2 / -	Gift 2 til alle fjender på én etage
S09 Livstråd	1 / -	Heal ét allieret væsen 4 og giv Vækst 1
S10 Nedbrydning	1 / -	Fjern op til 8 panser fra én fjende; giv derefter 3 normal skade
S11 Blomstring	2 / -	Fordobl ét måls nuværende Gift, maksimum 12 efter effekten
S12 Sporeregn	1 / -	Giv Gift 1 til alle fjender på alle etager; Forbrug

Kort uden gyldigt mål kan ikke spilles og bruger ingen kraft. Grenløft bruger ikke enhedens almindelige flyttehandling; det er en separat besværgelse. Sidste Kvist tæller som fjernelse, ikke død, og udløser derfor ikke dødsvirkninger. Effekten beskrives på kortet.

Champions og forbedringer

Efter kamp 2 og 4 vælger spilleren en udviklingsretning eller forbedrer den allerede valgte. Første valg låser retningen for gennemløbet.

Champion	Retning A	Retning B
Barkvogteren	Værn: +8 maksliv og +4 startpanser pr. trin	Vrede: +3 angreb og +2 maksliv pr. trin
Sporevismanden	Giftmester: angrebets gift stiger med 1 pr. trin	Livsvæver: heler alle allierede på egen etage 1 pr. trin ved turstart

Almindelige væsner kan opgraderes i lejre: +2 angreb eller +5 maksliv for 25 harpiks. Besværgelser: +3 direkte skade, +2 panser, +2 healing eller +1 gift, afhængigt af primæreffekt, for 25. Kort uden

relevant tal får i stedet en enkelt reduktion på 1 kraft for 35, minimum 0. Højst én opgradering pr. kortinstans i v1.

Otte relikvier

ID	Effekt
R01 Barkperlen	Egne Bark-væsner får 3 panser ved indsættelse
R02 Dugdråben	Første spillede besværgelse hver tur koster 1 mindre, minimum 0
R03 Sporelyset	Første gang spilleren tildeler Gift hver tur, øges den første mål-enheds tildeling med 1
R04 Solfrøet	+1 saftkraft på første tur i hver kamp
R05 Hjemmeroden	Heal hjertet 4 efter en vundet kamp, højst maksliv
R06 Bladbogen	Træk ét ekstra normalt kort på første tur
R07 Ravkernen	Egne normale væsner får +3 maksliv ved indsættelse; champion er undtaget
R08 Vandrerringen	Første normale flyttehandling hver tur er gratis

En relikvieeffekt må ikke fordobles ved genindlæsning. R03 knytter sig til en faktisk gift-tildeling, ikke en kort-preview; ved områdemål bruges fjenden med laveste instance-id. Relikvier vælges uden dubletter.

Fire træmutationer

M01 Dybe rødder: Rødderne får +1 pladspoint. M02 Stærk stamme: allierede på Stammen får +1 angreb som positionsbonus. M03 Mild krone: allierede på Kronen heles 2 ved turstart. M04 Stort hjerte: maks- og aktuelt hjerteliv øges med 15 ved valg.

Vælg én mutation efter kamp 1 og én anden efter kamp 3. Positionsbonusser beregnes ud fra placeringen og tilføjes ikke permanent ved hver flytning. M04 udløses kun én gang.

Fjender og fem kampe

Fjende	Angreb / liv	Egenskab
Askeling	2/5	Ingen
Kulskjold	3/9	Startpanser 4
Glødjæger	5/7	Ingen
Sodbærer	2/12	Ingen
Stenbrud	6/16	Startpanser 6

Hver normal kamp har tre annoncerede bølger på tur 1-3. Derefter kommer ingen nye fjender; kæmp videre indtil alt er væk.

Kamp	Bølge 1	Bølge 2	Bølge 3
1	1 Askeling	2 Askelinger	1 Kulskjold
2	1 Kulskjold	2 Askelinger + 1 Glødjæger	1 Sodbærer
3	2 Kulskjolde	2 Glødjægere	1 Stenbrud
4	1 Sodbærer + 2 Askelinger	1 Kulskjold + 1 Glødjæger	2 Stenbrud
5	2 Sodbærere	2 Kulskjolde + 1 Glødjæger	1 Stenbrud + 2 Glødjægere

Fem kampe er obligatoriske dybder på det forgrenede rutekort. Mellem dem vælger man én af to knuder: lejr, kortbelønning, møde eller fjernelse. Ruten varierer belønning, ikke antallet af kampkrav. Start med 30 harpiks; hver sejr giver 20 og valg af ét normalt kort blandt tre forskellige eller spring over.

Lejr giver én opgradering, hvis man betaler. Fjernelse koster 15 og fjerner ét normalt kort; decket må ikke komme under syv normale kort. Møde giver valg mellem 15 harpiks eller heling af hjertet med 8. Relikvievalg gives efter kamp 2 og 4. Hver knude afregnes én gang.

Slutboss: Askekronen

Bosskampen har fire forvarselsbølger: [2 Askelinger], [1 Kulskjold], [1 Glødjæger + 1 Sodbærer], [1 Stenbrud]. På tur 5 ankommer Askekronen med 8 angreb, 60 liv og 8 panser.

Bossen bliver på sin etage, så længe der står allierede efter kampfasen. Er etagen tom, rykker den én etage op ved fælles opstigning. Når den forlader Kronen, tabes kampen. Den kan forgiftes, men ikke fjernes eller flyttes af effekter. Fra tur 10 stiger dens angreb med 2 ved hver turstart for at hindre endeløs helingslås.

Sejr, når boss og øvrige fjender er døde, og hjertet har mindst ét liv. Ved hjerteliv 0 går nederlag forud for sejr i samme transaktion. Slutningen viser træets mutationer og valgte championretning.

Mobil-UI og grafik

Tre etager er altid synlige i portræt med hjertet øverst og hånd nederst. Tryk på kort åbner en stor læseudgave; tryk på gyldigt mål spiller kortet efter en tydelig bekræftelse. Drag er valgfrit. Under kamp kan animationen sættes til 1× eller 2× og springes frem til resultatet.

REF_01 og REF_05 viser træet og hjertet. REF_02 er fraktionernes figurer. REF_03 er kamplæsning. REF_04 er rutekortet. De mørke billeder skal få lysere kontrast bag tal og målmarkeringer. Alle aktive etager kræver klar adskillelse, ikke kun dekorative grene.

Data og gemning

CardDef er den uforanderlige type; CardInstance har id og opgradering. UnitInstance har cardInstanceId, etage, position, liv, status og flytteflag. RunState har seed, rngState, hovedfraktion, deck, relikvier, mutationer, harpiks, hjerte og route. BattleState har tur, bunker, hånd, energi, bølgeposition, enheder og pendingEvents.

Save mellem kampe er minimum; v1 bør også gemme efter spillerhandlinger og stabile turafslutninger. Kampens snapshot og eventliste gør pause/genstart reproducerbar. Indlæsning må ikke trække en ny hånd eller ny belønning.

Milepæle og test

M0: ren simulator for tre etager og første tre kort. M1: hel første kamp, prognose og gemning. M2: alle 24 kort og statusinteraktioner. M3: rute, seks kampe, otte relikvier, fire mutationer og champions. M4: balance, grafik og mobilrelease.

Koordinatoren ejer kamprækkefølgen. Én hjælper kan implementere datakatalog, én kan lave simulatorprøver. AI-billeder må ikke forsinke M0-M2.

Accept: fjender rykker højst én etage pr. tur; en død enhed handler aldrig; en gift-/tornekæde afgøres én gang; mutationers positionsbonus kan ikke ophobes ved flytning; 24 unikke kort-id'er findes; alle kortmål valideres; prognose og faktisk resultat matcher på mindst 100 gemte deterministiske scenarier. Begge champions skal kunne vinde med mindst én realistisk rute. Balancetest skal rapportere resultater, ikke påstå lighed i styrke uden målinger.

Fælles udviklingskrav

Dette bilag er inkluderet, så projektet kan overdrages uden de øvrige bibler.

Version 1.0 · 13. oktober 2026

Formål og beslutningsgrundlag

Alle ni projekter skal kunne udvikles og styres fra telefonen med kode, opgaver og varige beslutninger i GitHub. Spillene skal åbnes via et browserlink på telefon og iPad. Codex eller Claude Code er koordinator; Gemini, Kimi K3/Kimi Code, DeepSeek, ElevenLabs, HeyGen og Meshy er mulige hjælpere.

Valget af webteknik bygger på ferieversionernes oprindelige Three.js-retning. Dette er selvstændige ferieprojekter. De skal ikke overskrive Realmread eller tidligere Godot-versioner af SALTBOUND og EPOCH ISLES.

Teknisk grundlag

Brug TypeScript med en lille Vite-baseret webapp. Brug Three.js til 3D-scener; anvend almindelig HTML/CSS til knapper, menuer, dialoger og tilgængelighed. Boblebugtens bræt og LASTROOTs regler er 2D-systemer; de behøver ikke et 3D-framework. Solvej kan bruge lagdelte illustrationer med simple bevægelser.

Hold spillogik adskilt fra rendering. En handling tager en tilstand og returnerer ny tilstand samt visuelle/lydmæssige hændelser. Tilfældighed skal have et gemt seed og en gemt position i generatoren. Animationer må ikke ændre udfald eller udløse belønninger anden gang.

Fastlås faktiske versionsnumre og lockfile ved første implementering. Brug ikke uprøvede "latest"-afhængigheder i CI. Dokumentationen specificerer arkitekturen, ikke en påstået allerede installeret værktøjskæde.

Hvert projekt får src/core, src/content, src/ui, src/render, src/audio og src/save. Tests lægges ved regelsystemerne og under tests/flows. public indeholder kun filer, som må indgå i et spilbuild. Referencebilleder og rå produktionsfiler ligger under docs/reference og assets/source, ikke automatisk i public.

Telefonen som arbejdsplads

Telefonen er betjening; kodearbejde og build kører i et cloudmiljø.

Codex Cloud kan arbejde med repositories i et cloudmiljø og bruges fra mobil. Oprettelse af nyt miljø sker ifølge den aktuelle dokumentation på web eller desktop; vælg web i telefonens browser ved første opsætning og verificér, at kontoen viser flowet. Et eksisterende miljø kan vælges fra mobilen. [S1]

Claude Code har cloudsessioner via browser og Code-fanen i mobilappen. Forbind det korrekte GitHub-repository og brug en cloudsession; Remote Control af en lokal maskine er en anden arbejdsgang. [S2]

Hvis en kontos mobilgrænseflade ikke viser den nødvendige opsætning, skal koordinatoren beskrive præcis den manglende adgang. Der må ikke skrives "opsat", før en faktisk kloning, build og commit er gennemført.

Der kræves ikke en tændt hjemme-PC i det valgte grunddesign. Tunge mediejob skal være tilgængelige fra cloudmiljøet eller leveres som filer til GitHub. En lokal Blender-session må ikke være

en skjult nødvendig afhængighed.

Fra opgave til spilbart link

1. Vælg projektets repository og en opgave fra TASKS.json.
2. Koordinatoren læser BIBEL.md, STATUS.md og seneste beslutninger.
3. Opret en afgrænset branch. Bevar eksisterende kode og assets.
4. Implementér et helt lille spillerflow, test det, og opret en reviewbar ændring.
5. CI udfører typekontrol, relevante tests og produktionsbuild.
6. Udgiv til den valgte testadresse, når projektets publiceringsramme er aftalt.
7. Rapportér commit, testresultat, den faktiske spiladresse og præcis hvad brugeren kan prøve.

GitHub Pages er den enkle statiske mulighed: et Actions-workflow bygger dist og udgiver artefakten. Deploy-jobbet kræver pages:write, id-token:write og afhængighed af et gennemført build-job. [S3] Opsæt først publishing source til GitHub Actions. Repo-understier skal fungere via korrekt base path og relative asset-adresser.

Et privat repository betyder ikke automatisk en privat spiladresse. Vælg adgangsniveau bevidst, før en første udgivelse; den almindelige Pages-adresse er offentlig. [S4] Denne pakke udgiver intet. Brug ikke rå købte assetpakker i et offentligt repository; kontrollér den konkrete licens før distribution af et spilbuild.

PR-checks publicerer ikke automatisk kode fra ukendte forks. Et mislykket build erstatter ikke seneste fungerende version. Gem build-id og commit i spillets lille informationsdialog.

Orkestrering med få stop

Der er én koordinator med ansvar for integration pr. repository. To-tre projekter kan køre samtidig, men koordinatorer må ikke skrive på samme branch. Anvend højst to samtidige underopgaver pr. projekt som arbejdsregel. En underopgave får egne filer, en entydig aflevering og et testbart mål.

Koordinatoren beslutter selv almindelig kodeorganisation, fejlrettelser, små UI-justeringer og balancering inden for biblen. Brugeren involveres ved ændring af spillets kerne, væsentlig scopeudvidelse, nye udgifter, første valg af offentlig adgang eller irreversible ændringer. Saml spørgsmål ved milepæle; fortsæt andet arbejde imens.

Et abonnement eller et navngivet værktøj er ikke dokumentation for adgang fra den valgte runtime. Lav en capability-oversigt først:

Hjælper	Opgaver	Leverance	Hvis adgang mangler
Gemini	Visuel vurdering, research, UI-feedback	Konkret feedback med fil/scene	Koordinatoren gennemfører review
Kimi K3/Kimi Code	Afgrænsede komponenter, datasæt, tests	Patch eller PR i aftalte filer	Koordinatoren overtager opgaven
DeepSeek	Logikreview, simulering, datatjek	Reproducerbar analyse eller patch	Brug lokale tests
ElevenLabs	Dansk oplæsning og lydeffekter	Lydfiler med tekst-id og varighed	Tekst, ikoner og midlertidige lyde

Hjælper	Opgaver	Leverance	Hvis adgang mangler
HeyGen	Korte præproducerede introer eller stemmejobs, hvis understøttet	Video/lyd og undertekster	Animeret scene i browseren
Meshy	Egne stiliserede 3D-figurer og rekvisitter	Optimeret GLB plus preview	Geometriske midlertidige modeller

Læs faktisk tilgængelige integrationsbeskrivelser, API-rettigheder og model-id'er ved opsætning. "K3" i brugerens værktøjsliste må ikke omsættes til en opdigtet API-modelstreng. Der loves ikke automatisk adgang til en leverandør fra en anden leverandørs abonnement.

Lav en kort preflight pr. udbyder: autentificering, tilladt netværk, et lille kald, outputfil og dokumenteret resultat. Kræv ikke alle hjælpere for at bygge det første spilbare flow. Koordinatoren registrerer utilgængelige værktøjer og fortsætter med arbejde, der kan udføres.

API-nøgler ligger i cloudmiljøets secrets eller GitHub Secrets. De må ikke ligge i kildekode, logs eller browserbundlen. Produktionsmedier genereres under udvikling; spillene kalder som udgangspunkt ingen betalt AI-tjeneste under spil. Flere forsøg skal genbruge samme job-id, så et netværksproblem ikke automatisk skaber nye betalte jobs. Budget må ikke antages ud fra et abonnement.

Touch, læsning og lyd

Knapper skal have mindst 48 CSS-pixels aktiv flade. Ingen vigtig funktion må kræve hover, højreklik eller tastatur. En drag-handling får altid et alternativ: tryk på objektet og derefter destinationen. Brug safe-area-padding, så knapper ikke ligger under telefonens systemlinje.

Test i mindst 390×844 og 844×390 samt 768×1024 og 1024×768 CSS-pixels. Layout må tilpasse sig uden at nulstille spillet. I landskab kan ekstra information vises i sidepanel; i portræt bruges kort og foldbare paneler.

Børnespillene skal have dansk oplæsning, billedvalg og en synlig hjælpeknap som del af normal betjening. Vis kun korte sætninger ad gangen. Oplæsning kan gentages; den blokerer ikke et barn, der allerede ved hvad det skal. Farve må ikke være eneste information.

Spilleren starter lyd med et tydeligt tryk. Pause lyd og simulation ved baggrund/skærmlås. Vent ikke på et audio-event, som kan udeblive: brug en afslutningskontrol og en synlig fortsæt-knap. Hvis endelig tale mangler, er flowet spilbart med tekst, men lydmilepælen er endnu ikke bestået.

Gemning og genoptagelse

Brug en lokal struktureret save-store, fx IndexedDB, med versionsnummer og valideret data. Gem efter afsluttede handlinger samt ved milepæle; stol ikke kun på beforeunload. En midlertidig transaktion må først blive synlig som gennemført, når spiltilstand og belønning er gemt samlet.

Gem projekt-id, save-version, build-version, seed, PRNG-position, settings, progress og seneste sikre checkpoint. Gem ikke Three.js-objekter, DOM eller afledte animationstilstande. Fortryd i byggespil er et særskilt lille handlingshistoriksystem.

Hold seneste gyldige save som backup. Ved ugyldig ny save tilbydes gendannelse, ikke tavs sletning. Tilføj eksport/import af en valideret JSON-save. Det muliggør flytning fra telefon til iPad; automatisk synkronisering mellem enheder er ikke en del af denne version.

Import viser titel, tidspunkt og hvilken profil der erstattes. Fremtidige ukendte save-versioner afvises tydeligt uden datatab. Børnespil straffer ikke tid, hvor appen er lukket.

Hastighed og visuel produktion

Målet er stabilt mindst 30 billeder/sekund i aktive 3D-scener på testtelefonen og 60 i lette 2D-flows. Dette er acceptmål, ikke målte resultater. Startbudget: højst ca. 150.000 synlige trekanter, 80 draw calls og 10 MB første nødvendige download. Tilpas efter måling; begræns pixelratio til højst 1,5 som start.

Three.js-canvas skal følge CSS-størrelsen med korrekt drawing buffer; høj pixeltæthed øger arbejdet markant. [S5] Reducér skygger, partikler og opløsning før spillogik eller touchkomfort. Hold UI-tekst som rigtig tekst. Genbrug geometri/materialer og få samtidige lys.

Hvert asset får id, kilde, rettighedsstatus, projekt, version, målformat, størrelse og godkendelsesstatus. Konceptbilleder er mål for stemning og komposition; de er ikke bevis for allerede eksisterende modeller, animationer eller funktionsdygtig UI.

De 44 reddede billeder må ikke omskrives eller erstattes under redningen. De kopieres uændret og kan godkendes med projekt-id og REF-nummer. Billedtekst med mus, mini-UI eller mange små objekter skal oversættes til rigtig touch-UI ved implementering.

Definition af færdig ferieversion

Alle konkrete indholdstal i projektbiblen er implementeret. Førstegangsforløb, kerneloop, afslutning, genstart og genoptagelse virker. Test efterfulgt af replay giver ikke dobbelte belønninger. Ingen kritiske consolefejl eller manglende assets.

En enkelt automatiseret test kan ikke erstatte en rigtig telefonprøve. Agenten leverer et kort testkort til brugeren: åbn link, gennemfør én central opgave, lås telefonen, fortsæt, genindlæs og kontrollér gemningen. Resultater skal skelne mellem automatiseret browser, desktop og fysisk iPhone/iPad.

Ingen skjulte "TODO"-funktioner må stå som færdige. Midlertidige assets markeres i STATUS.md. Biblen kan være færdig, selv om spillet ikke er begyndt; de to statusser må aldrig blandes.

Genoptagelse efter fejl

Efter hver milepæl opdateres STATUS.md med branch, commit, bestående tests, kendte fejl og næste konkrete handling. Gem beslutninger med begrundelse og dato. En ny koordinator kan læse disse filer uden at kende chathistorikken.

Hvis en session stopper, starter næste session ved sidste gemte opgave. Den undersøger eksisterende arbejde, før den genererer en ny arkitektur. Opret et checkpoint før større ændringer. Slet ikke en halvfærdig, brugbar implementering for at få en ren start.

Kilder til platformsvalg

Kilder kontrolleret 13. oktober 2026. De beskriver platformene; spilreglerne i biblerne er eget design.

- S1: OpenAI, Codex Cloud: https://learn.chatgpt.com/docs/cloud
- S2: Anthropic, Claude Code in the cloud: https://code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web
- S3: GitHub, Custom workflows with GitHub Pages: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/using-custom-workflows-with-github-pages
- S4: GitHub, Creating a GitHub Pages site: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site
- S5: Three.js, Responsive Design: https://threejs.org/manual/pages/responsive.html

Referenceplan: 10 billeder

Billederne vurderes separat. De indsættes i denne bibel efter din godkendelse. Numrene nedenfor er faste og gør det muligt at godkende eller rette enkelte scener.

Reference	Situation
REF_01	Tre etager og kort på telefon
REF_02	Barkvogter og sporefigur
REF_03	Kampens komposition
REF_04	Vejvalg gennem løbet
REF_05	Træets hjerte og tre etager
REF_06	Kortvalg: tydelig målvisning
REF_07	Vælg mesterens forbedring
REF_08	Lejr: relikvie og mutation
REF_09	Slutkampen mod Askekronen
REF_10	Løbets afslutning og næste forsøg

Brug af referencerne

De første fem billeder er reddede originaler; Flokkens Skov har fire originaler. De resterende er nye situationsreferencer. Illustrationernes tekst, tal og placering er visuelle arbejdsforslag. Spilregler, tilgængelighed og rigtig tekst i grænsefladen følger biblen. Et billede dokumenterer udseendet, ikke en allerede implementeret funktion.

Status: tekstbibel færdig. Billeder afventer brugerens godkendelse. Spillet er ikke implementeret i denne aflevering.